

1 Момент силы

1.1 Момент силы

1.1.1 Определение

Момент силы (вращательный момент) — векторная физическая величина, характеризующая вращательное действие силы на тело.

Формула	Название
$\mathbf{M} = [\mathbf{r}, \mathbf{F}] = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$	<i>Момент силы относительно точки:</i> векторное произведение радиус-вектора $\mathbf{r}$ (из точки O в точку приложения силы) на вектор силы $\mathbf{F}$
$M = r \cdot F \cdot \sin \alpha = F \cdot d$	<i>Модуль момента силы:</i> d — плечо силы (кратчайшее расстояние от точки O до линии действия силы)
$F_{\perp} = F \sin \alpha$	<i>Тангенциальная составляющая:</i> компонента силы, перпендикулярная радиус-вектору
$F_r = F \cos \alpha$	<i>Радиальная составляющая:</i> компонента силы, направленная вдоль радиус-вектора
$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}_{\perp}$	<i>Момент силы через тангенциальную составляющую:</i> радиальная составляющая не создаёт момента

Направление вектора определяется *по правилу «буравчика»* (правой руки). Вектор $\mathbf{M}$ перпендикулярен плоскости, в которой лежат $\mathbf{r}$ и $\mathbf{F}$.

1.1.2 Аддитивность моментов

Моменты сил, действующих на тело относительно одной и той же точки, складываются векторно. Если на тело действуют несколько сил $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \dots, \mathbf{F}_n$, то полный момент относительно точки O равен векторной сумме их моментов:

$$\mathbf{M}_{\text{полн}} = \sum_{i=1}^n \mathbf{M}_i = \sum_{i=1}^n [\mathbf{r}_i, \mathbf{F}_i] = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{F}_1 + \mathbf{r}_2 \times \mathbf{F}_2 + \dots + \mathbf{r}_n \times \mathbf{F}_n$$

где $\mathbf{r}_i$ — радиус-вектор из точки O к точке приложения i -й силы.

Для моментов относительно одной и той же оси вращения сложение также является векторным:

$$\mathbf{M}_{\text{ось}} = \sum_{i=1}^n \mathbf{M}_{i,\text{ось}}$$

1.1.3 Момент пары сил

Пара сил — система двух равных по модулю, параллельных и противоположно направленных сил ($\mathbf{F}_1 = -\mathbf{F}_2$), не лежащих на одной прямой.

Суммарный момент пары сил *не зависит* от выбора точки O и равен произведению модуля одной из сил на расстояние между линиями их действия l (плечо пары):

$$M = F \cdot l$$

В отличие от произвольной силы, пара сил вызывает только вращение без ускорения центра масс (так как $\sum \mathbf{F} = 0$).

1.2 Виды равновесия

Тело находится в равновесии, если $\sum \mathbf{F} = 0$ и $\sum \mathbf{M} = 0$. Тип равновесия определяется поведением тела при малом отклонении:

1. **Устойчивое:** При отклонении возникают силы/моменты, возвращающие тело в исходное состояние. Соответствует **минимуму** потенциальной энергии ($U = \min$).
2. **Неустойчивое:** При отклонении возникают силы, удаляющие тело от положения равновесия. Соответствует **максимуму** потенциальной энергии ($U = \max$).
3. **Безразличное:** При отклонении тело остается в новом положении. Потенциальная энергия постоянна ($U = \text{const}$).

1.3 Момент импульса

1.3.1 Определение

Момент импульса — динамическая характеристика вращательного движения.

Формула	Название
$\mathbf{L} = [\mathbf{r}, \mathbf{p}] = m[\mathbf{r}, \mathbf{v}]$	<i>Момент импульса материальной точки:</i> векторное произведение радиус-вектора $\mathbf{r}$ на импульс $\mathbf{p}$
$L_z = I_z \omega$	<i>Момент импульса твёрдого тела:</i> относительно неподвижной оси вращения; I_z — момент инерции, ω — угловая скорость

1.3.2 Основное уравнение динамики

Рассмотрим материальную точку массой m , положение которой задается радиус-вектором $\mathbf{r}$ относительно начала координат O .

Найдем скорость изменения момента импульса:

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \frac{d}{dt}[\mathbf{r}, m\mathbf{v}] = \left[\frac{d\mathbf{r}}{dt}, m\mathbf{v} \right] + \left[\mathbf{r}, m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right]$$

В первом слагаемом $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v}$. Тогда имеем $[\mathbf{v}, m\mathbf{v}] = m[\mathbf{v}, \mathbf{v}]$. Поскольку векторное произведение вектора на самого себя равно нулю, то:

$$[\mathbf{v}, m\mathbf{v}] = 0$$

Во втором слагаемом $m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = m\mathbf{a} = \mathbf{F}$ (по II закону Ньютона):

$$[\mathbf{r}, \mathbf{F}] = \mathbf{M}$$

где $\mathbf{M}$ — момент силы относительно точки O .

Таким образом:

$$\boxed{\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{M}}$$

1.4 Закон сохранения момента импульса

Из основного уравнения динамики следует, что если суммарный момент внешних сил, действующих на систему, равен нулю, то момент импульса системы остается постоянным:

$$\mathbf{L} = \text{const} \implies I_1\omega_1 = I_2\omega_2$$

2 Закон сохранения энергии

2.1 Работа силы

2.1.1 Работа

Работа — скалярная физическая величина, характеризующая меру воздействия силы на тело, приводящего к его перемещению.

Элементарная работа силы $\mathbf{F}$ на бесконечно малом перемещении $d\mathbf{r}$:

$$dA = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = F \cdot ds \cdot \cos \alpha$$

где α — угол между вектором силы и вектором перемещения, $ds = |d\mathbf{r}|$.

Полная работа при перемещении материальной точки из положения 1 в положение 2 вдоль некоторой траектории L вычисляется как криволинейный интеграл II рода:

$$A_{12} = \int_{L_{1 \rightarrow 2}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

Если сила зависит только от координат $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ и траектория задана параметрически, то

$$A_{12} = \int_{t_1}^{t_2} \left[F_x \frac{dx}{dt} + F_y \frac{dy}{dt} + F_z \frac{dz}{dt} \right] dt.$$

В случае, когда сила $\mathbf{F}$ постоянна по величине и направлению, а траектория прямолинейна,

$$A = Fs \cos \alpha.$$

2.1.2 Мощность

Мощность — физическая величина, равная скорости совершения работы:

$$P = \frac{dA}{dt}.$$

Мгновенная мощность может быть выражена через силу и скорость:

$$P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = Fv \cos \alpha,$$

где $\mathbf{v}$ — скорость точки приложения силы, α — угол между векторами силы и скорости.

Если мощность постоянна, то работа за конечный промежуток времени равна

$$A = P \cdot \Delta t.$$

2.1.3 Теорема о кинетической энергии

Рассмотрим материальную точку массой m , движущуюся под действием силы $\mathbf{F}$. По второму закону Ньютона:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt}.$$

Элементарная работа силы на перемещении $d\mathbf{r} = \mathbf{v}dt$:

$$dA = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v}dt = m\mathbf{v} \cdot d\mathbf{v}.$$

Учитывая тождество $\mathbf{v} \cdot d\mathbf{v} = \frac{1}{2}d(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) = \frac{1}{2}d(v^2)$, получаем:

$$dA = \frac{m}{2}d(v^2).$$

Интегрируя от начального состояния 1 к конечному состоянию 2:

$$A_{12} = \int_1^2 dA = \frac{m}{2} \int_{v_1}^{v_2} d(v^2) = \frac{m}{2}(v_2^2 - v_1^2).$$

Таким образом, работа всех сил, действующих на материальную точку, равна изменению её кинетической энергии:

$$A_{12} = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2} = \Delta E_k$$

Эта формула представляет собой *теорему об изменении кинетической энергии*: работа равнодействующей всех сил, приложенных к телу, равна изменению его кинетической энергии.

2.2 Потенциал

2.2.1 Консервативные силы

Силы называются **консервативными** (или *потенциальными*), если их работа не зависит от формы траектории, а определяется только начальным и конечным положениями тела:

1. Работа по любой замкнутой траектории C равна нулю:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

2. Примерами являются: сила тяжести, сила упругости, кулоновская сила.

2.2.2 Потенциальная энергия

Потенциальная энергия U — это скалярная физическая величина, равная энергии взаимодействия тел или частей тела между собой, определяемая их взаимным расположением в пространстве:

1. Значение потенциальной энергии зависит от выбора *нулевого уровня* (точки, где $U = 0$).
2. Работа консервативных сил равна убыли потенциальной энергии системы, то есть изменению потенциальной энергии со знаком «минус»:

$$A_{12} = -\Delta U = -(U_2 - U_1) = U_1 - U_2$$

Виды потенциальной энергии:

- **В поле тяжести Земли:**

$$U = mgh$$

где h — высота над выбранным нулевым уровнем.

- **Упруго деформированного тела (пружины):**

$$U = \frac{kx^2}{2}$$

где k — жесткость, x — величина деформации.

- **Гравитационного взаимодействия:**

$$U = -G \frac{Mm}{r}$$

- **Электростатического взаимодействия (зарядов q_1, q_2):**

$$U = k \frac{q_1 q_2}{r}$$

2.2.3 Градиент

В каждой точке пространства, где действует консервативная сила, можно определить значение потенциальной энергии $U(x, y, z)$. Такая функция называется *потенциальным полем (потенциалом)*.

Сила связана с потенциальной энергией через пространственную производную — **градиент**:

$$\mathbf{F} = -\text{grad } U = -\nabla U$$

Оператор градиента (∇ , «набла») в декартовых координатах имеет вид:

$$\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

Таким образом,

$$\mathbf{F} = -\nabla U = - \left(\frac{\partial U}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \mathbf{k} \right).$$

Вектор $\text{grad } U$ направлен в сторону наиболее быстрого *возрастания* энергии, а сила $\mathbf{F}$ направлена в сторону её наиболее быстрого *убывания* (поэтому в формуле стоит знак «минус»).

Эквипотенциальные поверхности — это поверхности, на которых потенциальная энергия постоянна:

$$U(x, y, z) = \text{const}$$

Свойства эквипотенциальных поверхностей:

1. В каждой точке вектор градиента ∇U (а значит, и сила $\mathbf{F}$) направлен **перпендикулярно** к эквипотенциальной поверхности.

2. Работа силы $\mathbf{F}$ при перемещении тела вдоль эквипотенциальной поверхности равна нулю, так как

$$dA = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -\nabla U \cdot d\mathbf{r} = 0,$$

поскольку $d\mathbf{r}$ лежит в касательной плоскости к поверхности $U = \text{const}$, а ∇U ортогонален этой поверхности.

3. Эквипотенциальные поверхности **не пересекаются**. Через каждую точку поля проходит только одна эквипотенциальная поверхность.

2.3 Закон сохранения энергии

Полная механическая энергия системы E — это сумма её кинетической энергии K и потенциальной энергии U :

$$E = K + U$$

По **теореме об изменении механической энергии**, изменение полной механической энергии системы равно работе внешних сил:

$$\Delta E = A_{\text{внешн.}}$$

По **закону сохранения энергии**, в изолированной системе, где отсутствуют внешние силы, полная механическая энергия остается постоянной:

$$E = K + U = \text{const} \implies K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

3 Колебания

3.1 Малые гармонические колебания

Колебания называются **гармоническими**, если описывающая их величина изменяется со временем по закону синуса или косинуса:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \alpha)$$

где A — амплитуда, ω_0 — циклическая частота, α — начальная фаза.

Для **малых колебаний** при $\theta \rightarrow 0$ можно линеаризовать уравнения движения из разложения функций в ряд Тейлора в окрестности нуля:

- Для синуса:

$$\sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \dots$$

При малых θ слагаемыми высшего порядка можно пренебречь:

$$\sin \theta \approx \theta$$

- Для косинуса:

$$\cos \theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots$$

При малых θ приближение до первого нетривиального порядка:

$$\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$$

3.2 Энергия математического маятника

Математический маятник представляет собой материальную точку массы m , подвешенную на невесомой и нерастяжимой нити длины l .

- **Кинетическая энергия:** $T = \frac{mv^2}{2}$, где скорость $v = l\dot{\theta}$, θ — угол отклонения от вертикали.

$$T = \frac{m}{2}(l\dot{\theta})^2 = \frac{ml^2\dot{\theta}^2}{2}$$

- **Потенциальная энергия:**

$$U = mgl(1 - \cos \theta)$$

При малых колебаниях используем приближение $\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$, откуда

$$U \approx mgl \left(1 - \left(1 - \frac{\theta^2}{2} \right) \right) = \frac{mgl\theta^2}{2}$$

Таким образом, **полная энергия** математического маятника:

$$E = T + U = \frac{ml^2\dot{\theta}^2}{2} + mgl(1 - \cos \theta)$$

а при малых углах

$$E \approx \frac{ml^2\dot{\theta}^2}{2} + \frac{mgl\theta^2}{2}$$

3.3 Энергия физического маятника

Физический маятник — это твёрдое тело произвольной формы, способное совершать колебания вокруг неподвижной горизонтальной оси, не проходящей через его центр масс.

- **Кинетическая энергия:** $T = \frac{I\omega^2}{2}$, где I — момент инерции маятника относительно оси вращения, $\omega = \dot{\theta}$ — угловая скорость.

$$T = \frac{I\dot{\theta}^2}{2}$$

- **Потенциальная энергия:** Если расстояние от оси вращения до центра масс равно L , то

$$U = mgL(1 - \cos \theta)$$

При малых углах аналогично получаем $U \approx \frac{mgL\theta^2}{2}$.

Полная энергия физического маятника:

$$E = T + U = \frac{I\dot{\theta}^2}{2} + mgL(1 - \cos \theta)$$

а при малых колебаниях

$$E \approx \frac{I\dot{\theta}^2}{2} + \frac{mgL\theta^2}{2}$$

3.4 Характеристики волны

Волна — это процесс распространения колебаний в пространстве с течением времени. Основные параметры волны:

- **Длина волны (λ):** расстояние между двумя ближайшими точками, колеблющимися в одинаковой фазе.
- **Период (T):** время одного полного колебания точки среды.
- **Частота (ν или f):** число полных колебаний в единицу времени:

$$f = 1/T$$

- **Скорость волны (v):** скорость распространения фазы колебания:

$$\lambda = vT = \frac{v}{f}$$

- **Амплитуда (A):** максимальное отклонение точек среды от положения равновесия.

Виды волн *по направлению колебаний*:

- **Поперечные волны:** частицы среды колеблются перпендикулярно направлению распространения волны (например, волны в струне, электромагнитные волны).

- **Продольные волны:** частицы среды колеблются вдоль направления распространения волны (например, звук в газах и жидкостях). Представляют собой чередующиеся области сжатия и разрежения.

Виды волн *по форме волнового фронта*:

- **Плоские волны:** волновые фронты представляют собой параллельные плоскости.
- **Сферические волны:** источником является точка, волновые фронты — концентрические сферы.

3.5 Эффект Доплера

Эффект Доплера заключается в изменении частоты волн, регистрируемых приемником, вследствие относительного движения источника и приемника.

Пусть:

- v — скорость звука в среде;
- v_s — скорость источника (source);
- v_r — скорость приемника (receiver);
- f_0 — частота, испускаемая источником;
- f — частота, фиксируемая приемником.

3.5.1 Движение приемника при неподвижном источнике ($v_s = 0$)

Если приемник движется навстречу источнику со скоростью v_r , то относительная скорость волны относительно приемника увеличивается:

$$v_{rel} = v + v_r$$

Длина волны в среде остается неизменной: $\lambda = \frac{v}{f_0}$. Частота, которую фиксирует приемник:

$$f = \frac{v_{rel}}{\lambda} = \frac{v + v_r}{v/f_0} = f_0 \left(\frac{v + v_r}{v} \right)$$

3.5.2 Движение источника при неподвижном приемнике ($v_r = 0$)

Когда источник движется к приемнику со скоростью v_s , он «догоняет» испускаемые им гребни волн. За один период $T = 1/f_0$ источник проходит путь $v_s T$, поэтому эффективная длина волны λ' сокращается:

$$\lambda' = \lambda - v_s T = \frac{v}{f_0} - \frac{v_s}{f_0} = \frac{v - v_s}{f_0}$$

Приемник фиксирует частоту:

$$f = \frac{v}{\lambda'} = \frac{v}{(v - v_s)/f_0} = f_0 \left(\frac{v}{v - v_s} \right)$$

3.5.3 Общая формула

Объединяя оба случая (движение вдоль одной прямой), получаем общую формулу эффекта Доплера:

$$f = f_0 \left(\frac{v \pm v_r}{v \mp v_s} \right)$$

Где:

- Верхние знаки соответствуют **сближению**.
- Нижние знаки соответствуют **удалению**.

Пример. Поезд ($v_s = 30$ м/с) приближается к наблюдателю. Частота гудка $f_0 = 500$ Гц, скорость звука $v = 340$ м/с. Частота, воспринимаемая наблюдателем:

$$f = f_0 \frac{v}{v - v_s} = 500 \cdot \frac{340}{310} \approx 548 \text{ Гц}$$

При удалении: $f = f_0 \frac{v}{v + v_s} = 500 \cdot \frac{340}{370} \approx 460 \text{ Гц}$

3.6 Биения

Биения — это периодические изменения амплитуды результирующего колебания, возникающие при наложении двух гармонических колебаний с близкими частотами.

Рассмотрим сложение двух колебаний одинаковой амплитуды A с близкими частотами ω_1 и ω_2 ($\omega_1 \approx \omega_2$):

$$x_1(t) = A \cos(\omega_1 t), \quad x_2(t) = A \cos(\omega_2 t)$$

Согласно принципу суперпозиции, результирующее смещение $x = x_1 + x_2$. Используя тригонометрическую формулу суммы косинусов:

$$x(t) = 2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right)$$

Полученное уравнение можно рассматривать как гармоническое колебание с «быстрой» циклической частотой $\omega_{avg} = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$ и медленно меняющейся амплитудой.

- **Амплитуда биений** определяется модулем первого множителя:

$$A_{beat}(t) = \left| 2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right) \right|$$

- **Частота биений** определяется максимумом интенсивности дважды за период функции косинуса (в положительном и отрицательном максимуме) и равна разности исходных циклических частот:

$$\Omega = |\omega_1 - \omega_2|$$

- **Период биений:**

$$T_{beat} = \frac{2\pi}{\Omega} = \frac{1}{|f_1 - f_2|}$$

Биения отчетливо слышны, когда разность частот невелика (*до 10-20 Гц*). В акустике это воспринимается как периодическое усиление и ослабление звука («*пульсация*»).

Настройка инструментов по камертону — классический пример использования биений:

- Настройщик одновременно извлекает звук из эталона (камертона) с частотой f_{std} и из настраиваемой струны с частотой f_{str} .
- Если частоты не совпадают ($f_{std} \neq f_{str}$), слышны характерные пульсации громкости (биения). Громкость звука периодически нарастает и падает с частотой $\Omega = 2\pi|f_{std} - f_{str}|$.
- Изменяя натяжение струны, настройщик уменьшает разность частот. Когда пульсации становятся всё более редкими и, наконец, исчезают ($\Omega \rightarrow 0$), это означает, что частота струны совпала с эталоном ($f_{str} = f_{std}$), и инструмент настроен «в унисон».

4 Оптика

4.1 Принцип Гюйгенса — Френеля

Согласно **принципу Гюйгенса**, каждая точка фронта волны является источником вторичных сферических волн. Огибающая этих волн в следующий момент времени дает положение нового фронта.

По **дополнению Френеля**, вторичные волны являются *когерентными* и при наложении интерферируют. Амплитуда и фаза в любой точке пространства — это результат суперпозиции всех вторичных волн от источника.

Когерентные источники имеют одинаковую частоту и неизменную во времени разность фаз ($\Delta\phi = \text{const}$). Только такие волны создают устойчивую интерференционную картину.

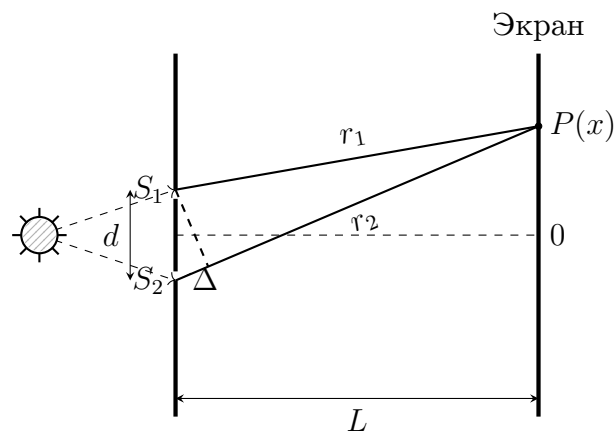
Интерференция — явление перераспределения интенсивности света при наложении когерентных волн.

Условие	Формула и пояснение
$\Delta = k\lambda \ (k \in \mathbb{N}_0)$	Максимум — волны приходят в фазе
$\Delta = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \ (k \in \mathbb{N}_0)$	Минимум — волны приходят в противофазе

4.2 Схема Юнга и дифракционная решетка

4.2.1 Схема Юнга

Опыт Юнга заключается в том, что свет от источника проходит через две узкие щели на расстоянии d друг от друга. На экране (расстояние L) наблюдаются полосы:



4.2.2 Вывод формулы максимума

Рассмотрим точку P на экране, находящуюся на расстоянии x от центральной оси. Предполагаем, что $L \gg d$ и $L \gg x$.

Из прямоугольных треугольников для путей r_1 и r_2 по теореме Пифагора:

$$r_1^2 = L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2, \quad r_2^2 = L^2 + \left(x + \frac{d}{2}\right)^2$$

Вычтем первое уравнение из второго:

$$r_2^2 - r_1^2 = \left(x + \frac{d}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{d}{2}\right)^2 = 2xd$$

Используя формулу разности квадратов $(r_2 - r_1)(r_2 + r_1) = 2xd$, выразим разность хода $\Delta = r_2 - r_1$:

$$\Delta = \frac{2xd}{r_2 + r_1}$$

Так как $L \gg d, x$, то $r_1 \approx r_2 \approx L$, следовательно $r_1 + r_2 \approx 2L$. Получаем:

$$\Delta \approx \frac{xd}{L}$$

Интерференционный максимум наблюдается, когда разность разность хода кратна целому числу волн:

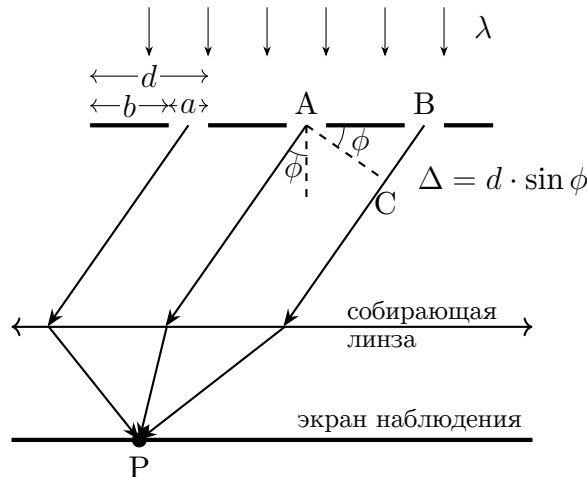
$$\Delta = k\lambda \implies \frac{xd}{L} = k\lambda, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Отсюда координата k -го максимума на экране:

$$x_k = k \frac{\lambda L}{d}$$

4.2.3 Дифракционная решетка

Дифракционная решётка — система из большого числа параллельных щелей. Период решетки $d = a + b$, где a — ширина щели, b — ширина непрозрачного промежутка:



Условие главных максимумов:

$$d \sin \theta = k\lambda, \quad k \in \mathbb{Z}$$

4.3 Закон Снеллиуса

4.3.1 Преломление

Преломление — физическое явление, заключающееся в изменении направления распространения волны при его переходе из одной среды в другую, имеющую иной показатель преломления.

Абсолютный показатель преломления n — безразмерная физическая величина, равная отношению скорости света в вакууме c к скорости света в данной среде v :

$$n = \frac{c}{v}$$

Относительный показатель преломления n_{21} второй среды относительно первой — отношение их абсолютных показателей преломления:

$$n_{21} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}$$

Дисперсия — зависимость показателя преломления вещества от частоты (длины волны) света: $n = f(\lambda)$. Именно дисперсия объясняет разложение белого света в спектр призмой.

Закон преломления (Снеллиуса):

$$n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta$$

где:

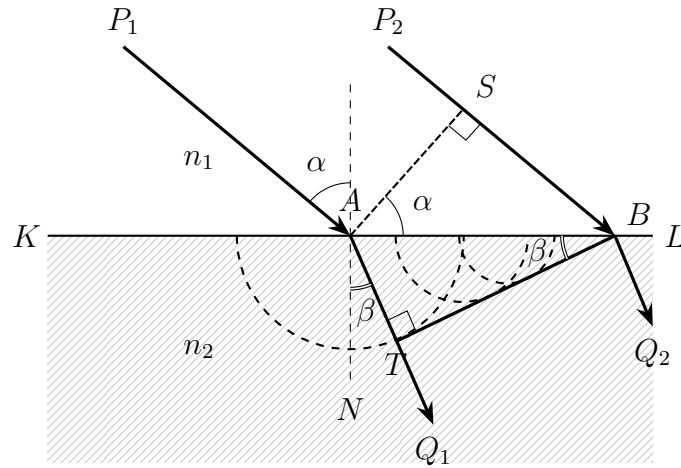
- n_1 — показатель преломления среды, из которой свет падает на границу раздела;
- n_2 — показатель преломления среды, в которую свет проникает;
- α — угол падения (*угол между падающим лучом и нормалью к поверхности в точке падения*);
- β — угол преломления (*угол между преломлённым лучом и нормалью*).

Полное внутреннее отражение наблюдается при переходе из оптически более плотной среды в менее плотную ($n_1 > n_2$). Критический угол α , при котором $\beta = 90^\circ$:

$$\sin \alpha_{\text{кр}} = \frac{n_2}{n_1}$$

4.3.2 Вывод через принцип Гюйгенса

Рассмотрим падение плоской волны на границу KL двух сред со скоростями v_1 и v_2 .



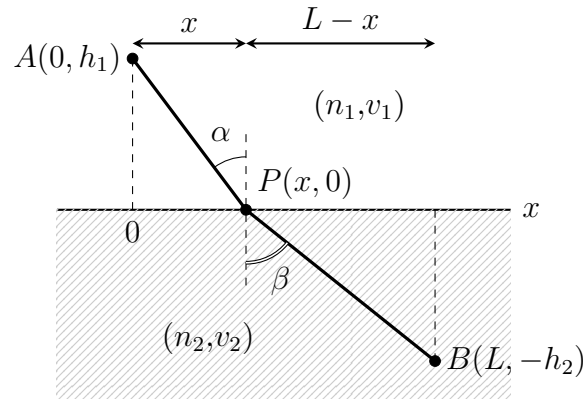
За время Δt точка S фронта проходит путь $SB = v_1 \Delta t$, а вторичная волна из точки A — путь $AT = v_2 \Delta t$. Из треугольников $\triangle ASB$ и $\triangle ATB$:

$$\frac{SB}{AB} = \sin \alpha, \quad \frac{AT}{AB} = \sin \beta \implies \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1} \quad \square$$

4.3.3 Вывод через принцип Ферма

Согласно **принципу Ферма**, свет распространяется между двумя точками по пути, который требует минимального времени.

Пусть точка A находится в среде 1 (n_1, v_1) на высоте h_1 от границы раздела, а точка B — в среде 2 (n_2, v_2) на глубине h_2 . Расстояние между проекциями точек на границу раздела равно L . Пусть луч проходит через точку P , находящуюся на расстоянии x от проекции точки A :



Время t , затраченное светом на прохождение пути APB :

$$t(x) = \frac{\sqrt{x^2 + h_1^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{(L-x)^2 + h_2^2}}{v_2}$$

Согласно принципу Ферма, время должно быть минимальным, следовательно, производная $t(x)$ по x равна нулю:

$$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{v_1} \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + h_1^2}} + \frac{1}{v_2} \cdot \frac{2(L-x) \cdot (-1)}{2\sqrt{(L-x)^2 + h_2^2}} = 0$$

Заметим, что из геометрии рисунка:

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + h_1^2}} = \sin \alpha, \quad \frac{L - x}{\sqrt{(L - x)^2 + h_2^2}} = \sin \beta$$

Подставляя эти значения в уравнение производной, получаем:

$$\frac{\sin \alpha}{v_1} - \frac{\sin \beta}{v_2} = 0 \implies \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{v_1}{v_2}$$

Учитывая $n = c/v$, получаем окончательную форму закона Снеллиуса:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1} \implies n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta \quad \square$$

4.4 Закон Бугера — Ламберта

4.4.1 Формулировка

Закон Бугера — Ламберта описывает ослабление интенсивности света при прохождении через поглощающее вещество:

$$I(x) = I_0 e^{-\alpha x}$$

где α — показатель поглощения, x — толщина слоя.

4.4.2 Вывод

Предположим, что слой вещества толщиной dx поглощает часть светового потока dI . Опытным путем установлено, что потеря интенсивности пропорциональна самой интенсивности I и толщине слоя dx :

$$dI = -\alpha I dx$$

где:

- I — интенсивность света на входе в слой dx ;
- α — линейный показатель поглощения;
- знак «минус» указывает на убывание интенсивности.

Разделим переменные в дифференциальном уравнении:

$$\frac{dI}{I} = -\alpha dx$$

Проинтегрируем обе части уравнения: левую — от начальной интенсивности I_0 до интенсивности I на глубине x , правую — от 0 до x :

$$\int_{I_0}^I \frac{dI}{I} = - \int_0^x \alpha dx$$

В результате интегрирования получаем:

$$\ln I - \ln I_0 = -\alpha x \implies \ln \frac{I}{I_0} = -\alpha x$$

Потенцируя выражение, получаем закон Бугера — Ламберта:

$$\boxed{I(x) = I_0 e^{-\alpha x}}$$

4.5 Рассеяние света

В чистой атмосфере известно, что коэффициент ослабления α обратно пропорционален четвертой степени длины волны:

$$\alpha(\lambda) \approx \frac{k}{\lambda^4}$$

Подставим это в основной закон:

$$I(\lambda, x) = I_0(\lambda) \exp\left(-\frac{k \cdot x}{\lambda^4}\right)$$

Днем, когда Солнце находится высоко, путь света через атмосферу относительно короток.

- Синяя часть спектра интенсивно рассеивается во все стороны, заполняя собой весь небосвод.
- Наблюдатель, глядя в любую точку неба (кроме направления на само Солнце), видит именно этот рассеянный коротковолновый свет.

Вечером свет проходит через бóльшую толщину атмосферы (путь x увеличивается примерно в 30 раз).

- Для синего света (400 нм) показатель экспоненты становится огромным, и интенсивность прошедшего света I стремится к нулю — он рассеивается практически полностью, не доходя до глаз.
- Для красного света (700 нм) коэффициент ослабления в $(700/400)^4 \approx 9.4$ раза меньше.

В результате до наблюдателя, смотрящего на заходящее Солнце, доходят преимущественно длинноволновые (красно-оранжевые) лучи.

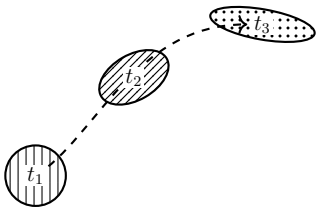
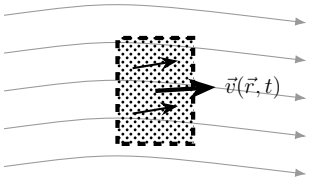
Таким образом, атмосфера работает как *экспоненциальный фильтр низких частот*, который отсекает синий спектр тем сильнее, чем длиннее путь света в среде.

5 Гидродинамика

5.1 Подходы Лагранжа и Эйлера

Существует два основных способа описания движения жидкости:

- **Метод Лагранжа:** рассматривает движение каждой отдельной частицы жидкости. Мы следим за траекторией, скоростью и ускорением конкретной частицы во времени.
- **Метод Эйлера:** фиксирует внимание на определенных точках пространства. Мы изучаем *поле вектора скоростей* $\vec{v}(x, y, z, t)$, то есть какая скорость у жидкости в точке пространства в данный момент времени.

Подход Лагранжа	Подход Эйлера
	
Фиксируем поток частиц	Считаем поток частиц
Считаем координаты	Фиксируем координаты

5.2 Уравнение неразрывности

5.2.1 Общий случай

Выражает закон сохранения массы в каждой точке потока:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho \vec{v}) = 0$$

Где:

- $\frac{\partial \rho}{\partial t}$ — изменение плотности со временем в данной точке;
- $\text{div}(\rho \vec{v})$ — дивергенция плотности потока, показывающая «растекание» вещества из точки.

5.2.2 Для несжимаемой жидкости ($\rho = \text{const}$)

Если жидкость нельзя сжать (как воду), то $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ и ρ выносится за знак дивергенции:

$$\text{div} \vec{v} = 0$$

Это означает, что поле вектора скоростей не имеет «источников» и «стоков»: сколько втекло в объем, столько и вытекло. Таким образом, поле скоростей несжимаемой жидкости является **соленоидальным**.

5.2.3 Для трубки тока

Для потока несжимаемой жидкости через трубу с меняющимся сечением S :

$$S_1 v_1 = S_2 v_2 = \text{const}$$

Вывод: чем меньше сечение трубы, тем выше скорость потока в этом месте.

5.3 Поле вектора скоростей и плотность потока

Поле вектора скоростей $\vec{v}(\vec{r}, t)$ — распределение векторов скорости во всем объёме жидкости в момент времени t .

Стационарный поток — течение, при котором параметры жидкости (скорость $\vec{v}$, давление P , плотность ρ) в каждой точке пространства не изменяются с течением времени:

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial P}{\partial t} = 0$$

В таком потоке линии тока (траектории частиц) остаются неизменными во времени.

Вектор плотности потока массы $\vec{j}$ определяется как:

$$\vec{j} = \rho \vec{v}$$

Его направление совпадает с направлением скорости, а модуль равен массе, проходящей через единичную площадку в секунду.

5.4 Уравнение Бернулли

5.4.1 Формулировка

Невязкая жидкость — физическая модель жидкости, в которой внутренним трением и теплопроводностью пренебрегают.

Для стационарного потока идеальной (*невязкой и несжимаемой*) жидкости выполняется закон сохранения энергии, записанный в виде *уравнения Бернулли*:

$$P + \rho gh + \frac{\rho v^2}{2} = \text{const}$$

Где:

- P — статическое давление;
- ρgh — гидростатическое давление;
- $\frac{\rho v^2}{2}$ — динамическое давление.

5.4.2 Вывод

Рассмотрим установившееся течение идеальной несжимаемой жидкости в трубке тока. Выделим малый объём жидкости, ограниченный сечениями S_1 и S_2 . За время Δt этот объём сместится: сечение S_1 переместится на $\Delta l_1 = v_1 \Delta t$, а сечение S_2 — на $\Delta l_2 = v_2 \Delta t$.

Так как течение стационарное, энергия средней части потока не изменяется со временем. Изменение *полной механической энергии* выделенного объёма складывается из изменения кинетической и потенциальной энергии:

$$\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p$$

Масса малого элемента $\Delta m = \rho \Delta V$, где $\Delta V = S_1 \Delta l_1 = S_2 \Delta l_2$ — объём, прошедший через сечение (по несжимаемости). Тогда:

$$\Delta E_k = \frac{\Delta m}{2}(v_2^2 - v_1^2) = \frac{\rho \Delta V}{2}(v_2^2 - v_1^2)$$

$$\Delta E_p = \Delta m g(h_2 - h_1) = \rho \Delta V g(h_2 - h_1)$$

Суммируя:

$$\Delta E = \rho \Delta V \left[\frac{1}{2}(v_2^2 - v_1^2) + g(h_2 - h_1) \right]$$

Работа внешних сил (сил давления) над выделенным объёмом:

$$A = A_1 + A_2 = P_1 S_1 \Delta l_1 - P_2 S_2 \Delta l_2 = (P_1 - P_2) \Delta V$$

Согласно закону сохранения энергии, изменение полной энергии равно работе внешних сил:

$$\Delta E = A$$

Подставляем выражения:

$$\rho \Delta V \left[\frac{1}{2}(v_2^2 - v_1^2) + g(h_2 - h_1) \right] = (P_1 - P_2) \Delta V$$

Делим на ΔV и преобразуем выражение:

$$P_1 + \rho g h_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} = P_2 + \rho g h_2 + \frac{\rho v_2^2}{2}$$

Поскольку сечения S_1 и S_2 выбраны произвольно, вдоль линии тока для идеальной несжимаемой жидкости выполняется:

$$P + \rho g h + \frac{\rho v^2}{2} = \text{const}$$

5.5 Эффект Вентури

Эффект Вентури — физическое явление, при котором:

1. Согласно уравнению неразрывности, при сужении трубы (уменьшении S) скорость потока v возрастает.
2. Согласно уравнению Бернулли, при увеличении скорости v давление P в этом месте падает.

Вывод: в узкой части трубы скорость жидкости выше, а статическое давление — ниже.

6 Термодинамика

6.1 Температура

Температура (T) — макроскопический параметр, являющийся мерой средней кинетической энергии теплового движения молекул.

Метод измерения температуры основан на использовании термометрического свойства жидкости — *теплового расширения*. Предполагается, что объем жидкости V изменяется линейно с температурой.

Для построения шкалы Цельсия выбираются две опорные точки при нормальном атмосферном давлении:

- 0°C : Температура таяния льда. Измеряется объем жидкости V_0 .
- 100°C : Температура кипения воды. Измеряется объем жидкости V_{100} .

Пусть при некоторой неизвестной температуре t_x объем жидкости принял значение V_x . Исходя из предположения о линейности шкалы, искомая температура вычисляется по формуле:

$$t_x = \frac{V_x - V_0}{V_{100} - V_0} \times 100^\circ\text{C}$$

Если вместо объема мы измеряем высоту столба жидкости h в трубке постоянного сечения ($V = S \cdot h$), формула принимает вид:

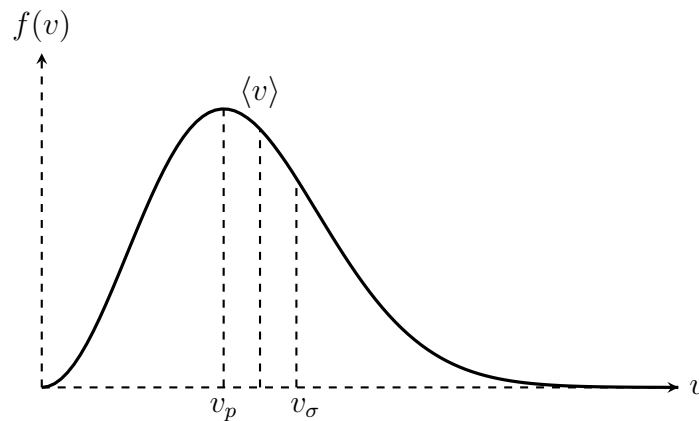
$$t_x = \frac{h_x - h_0}{h_{100} - h_0} \times 100^\circ\text{C}$$

6.2 Распределение Максвелла

Вероятность распределения скоростей молекул при температуре T :

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

Ниже представлен график функции распределения $f(v)$ с указанием характерных скоростей:



Формула	Название
$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$	Мода
$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$	Средняя скорость
$v_\sigma = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$	Среднеквадратичная скорость

6.3 Теплообмен

Перенос внутренней энергии между телами или частями системы осуществляется тремя основными способами: теплопроводностью, конвекцией и излучением.

Теплопроводность — это перенос внутренней энергии за счёт неупорядоченного движения молекул, атомов, электронов при их непосредственном контакте, без переноса вещества.

- *В твёрдых телах:* основной механизм — колебания кристаллической решётки и движение свободных электронов (в металлах).
- *В жидкостях и газах:* передача энергии при столкновениях молекул.

Количественно описывается *законом Фурье*:

$$dQ = -\lambda dA d\tau \cdot \text{grad } T$$

Тепловой поток (Φ) — количество теплоты, проходящее через выбранную поверхность в единицу времени:

$$\Phi = \frac{dQ}{d\tau} = -\lambda dA \cdot \text{grad } T$$

Плотность теплового потока (q) — количество теплоты, проходящее через единичную площадку в единицу времени:

$$q = \frac{d\Phi}{dA} = -\lambda \cdot \text{grad } T$$

На практике коэффициент λ часто является функцией температуры $f(T)$. В этом случае уравнения теплопроводности становятся нелинейными.

Теплоёмкость (C) — характеристика вещества, равная отношению сообщённой теплоты к вызванному ею изменению температуры:

$$C = \frac{\delta Q}{dT}$$

Конвекция — перенос теплоты потоками жидкости или газа. Обязательно сопровождается переносом вещества:

- **естественная** конвекция возникает из-за разницы плотностей в неоднородно нагретой среде (*движение воздуха у батареи*).
- **вынужденная** конвекция вызывается внешними силами (*вентилятор*).

Тепловое излучение — перенос энергии электромагнитными волнами, испускаемыми нагретыми телами за счёт их внутренней энергии. Не требует среды для распространения (работает в вакууме).

6.4 Идеальный газ

6.4.1 Определение

Идеальный газ — это теоретическая модель газа со свойствами:

- Собственный объем молекул пренебрежимо мал по сравнению с объемом сосуда (молекулы — материальные точки).
- Отсутствуют силы межмолекулярного взаимодействия на расстоянии.
- Молекулы сталкиваются абсолютно упруго (*стенки, между собой*).

6.4.2 Уравнения

Уравнение	Название и условия
$PV = \nu RT$	Уравнение Менделеева–Клапейрона
$\frac{PV}{T} = \text{const}$	Уравнение Клапейрона ($m = \text{const}$)
$PV = \text{const}$	Закон Бойля–Мариотта ($T = \text{const}$)
$\frac{V}{T} = \text{const}$	Закон Гей-Люссака ($P = \text{const}$)
$\frac{P}{T} = \text{const}$	Закон Шарля ($V = \text{const}$)

- $R = k_B N_A \approx 8.314$ Дж/(моль·К) — универсальная газовая постоянная
- $k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ Дж/К — постоянная Больцмана

6.4.3 Закон Авогадро

Закон Авогадро утверждает, что в равных объемах различных газов при одинаковых температуре и давлении содержится одинаковое число молекул.

- **Молярный объем:** При нормальных условиях ($P_0 = 10^5$ Па, $T_0 = 0^\circ\text{C}$) объем одного моля любого газа составляет $V_m \approx 22.4$ л/моль.
- **Число Авогадро:** $N_A \approx 6.022 \times 10^{23}$ моль⁻¹.

Связь между числом частиц N и количеством вещества ν :

$$N = \nu \cdot N_A = \frac{m}{M} N_A$$